יסודות באלגברה קומוטטיבית — סיכום

10 בנובמבר 2026



תוכן העניינים

1 שיעור 1 — 18.10.2026 **3**

1.1 מבוא . . . 3

1.2 פעולות בסיסיות בחוגים . . . 3

1.3 יחידות . . . 4

2 שיעור 2 — 20.10.2026 **5**

2.1 יחידות — המשך . . . 5

2.2 מחלקי אפס . . . 5

2.3 אידאלים . . . 5

2.4 חוגי מנה . . . 7

2.5 הומומורפיזמים . . . 8

3 שיעור 3 — 25.10.2026 **10**

3.1 משפטי האיזומורפיזם — המשך . . . 10

3.2 אידאלים ראשוניים . . . 10

4 שיעור 4 — 1.11.2026 **12**

4.1 אידאלים מקסימליים . . . 12

4.2 חוגי פולינומים . . . 12

4.3 אלגברות . . . 13

5 שיעור 5 — 3.11.2026 **14**

5.1 אלגברות נוצרות . . . 14

5.2 נילפוטנטים ורדיקלים . . . 14

5.3 מכפלת חוגים . . . 16

5.4 מבוא לגאומטריה אלגברית . . . 17

6 שיעור 6 — 8.11.2026 **18**

6.1 מבוא לגאומטריה אלגברית — המשך . . . 18

7 שיעור 7 — 10.11.2026 **20**

7.1 שיכון שדות בשדות סגורים אלגברית . . . 20

7.2 מודולים . . . 21

1 שיעור 1 — 18.10.2026

אלגברה קומוטטיבית היא למעשה התורה של חוגים חילופיים (commutative). היסטורית האלגברה הקומוטטיבית קיימת עבור תורת המספרים, הגאומטריה האלגברית ותורת האינווריאנטים אליה לא ניכנס.

1.1 מבוא

המושג הראשי שעליו נדבר בקורס הוא חוג חילופי (commutative ring), אובייקט הדומה לשדה אך ללא חילוק, ואידאל (ideal), המקבילה של תורת החוגים עבור תת־החבורה בתורת החבורות. נעסוק גם במודול (module), המקבילה של מרחב וקטורי אך מעל חוג סקלרים במקום שדה סקלרים.

הקורס מבוסס בעיקר על הספר של Atiyah Macdoald שנקרא Introduction to commutative algebra, פרקים 1 עד 10.

הגדרה 1.1 (חוג) הוא קבוצה עם שתי פעולות בינאריות, $(A,+:A\times A\to A,\cdot:A\times A\to A)$ המקיים את התכונות:

1. $(A,+)$ הוא חבורה חילופית, כלומר אסוציאטיבית, בעלת איבר נייטרלי (נסמן 0) ולכל איבר יש איבר נגדי ביחס לפעולה
2. חוק הקיבוץ בכפל: לכל $a,b,c\in A$ מתקיים $a(bc)=(ab)c$
3. קיום איבר נייטרלי ביחס לכפל: קיים איבר $1\in A$ כך ש־$1\cdot a=a\cdot 1=a$ לכל $a\in A$
4. חלוק הפילוג (distributivity): לכל $a,b,c\in A$ מתקיים $(a+b)c=ac+bc$ וכן $a(b+c)=ab+ac$

הערה האיבר הנייטרלי ביחס לכפל הוא יחיד, זאת שכן,

$$1'=1\cdot 1'=1$$

סימון 1.2 ההופכי ביחס לחיבור יסומן $-a$, ובהתאם $a-b=a+(-b)$.

הגדרה 1.3 (חוג חילופי) חוג $(A,+,\cdot)$ נקרא חילופי (commutative) יש חילופיות גם ביחס לכפל, כלומר,

$$\forall a,b\in A,\ a\cdot b=b\cdot a$$

הערה חילופיות החיבור נובעת משאר התכונות. זאת שכן,

$$(a+b)(1+1)=(a+b)1+(a+b)1=a\cdot 1+b\cdot 1+a\cdot 1+b\cdot 1=a+b+a+b$$

אבל מהצד השני,

$$(1+1)(a+b)=a+a+b+b$$

$(A,+)$ היא חבורה ולכן נוכל לצמצם ולקבל בדיוק ש־$a+b=b+a$.

הערה מקיבוציות הכפל נובע שמכפלה $a_1\cdot a_k$ אינה תלויה בהצבת סוגריים, ולכן מותר להשמיט את הסוגריים.

דוגמה 1.1 חוג השלמים $\mathbb{Z}$ עם פעולות הכפל והחיבור הסטנדרטיות הוא חוג חילופי.

דוגמה 1.2 לכל שדה $\mathbb{F}$, $(\mathbb{F},+,\cdot)$ הוא חוג חילופי גם כן.

דוגמה 1.3 חוג המטריצות $A=M_n(\mathbb{F})$, כלומר המטריצות מעל $\mathbb{F}$ מגודל $n\times n$ כאשר $1_A=I_n$ ו־$0_A=0$. זהו חוג שחילופי אם ורק אם $n=1$. נבחין גם כי במקום שדה $\mathbb{F}$ יכולנו לבחור חוג כללי.

דוגמה 1.4 חוג הפולינומים, יהי $\mathbb{F}$ שדה, נסמן את $\mathbb{F}[x]$ להיות אוסף הפולינומים במשתנה x עם מקדמים ב־$\mathbb{F}$, וזהו חוג חילופי.

דוגמה 1.5 החוג הטריוויאלי: יהי A יחידון, אז נגדיר את $+,\cdot$ טריוויאלית ונקבל ש־$(A,+,\cdot)$ הוא חוג חילופי. בחוג זה אף מתקיים $1_A=0_A$, וזוהי תכונה המאפיינת ביחידות חוג זה, כלומר אם $0=1$ אז מתקיים,

$$a=a(1+0)=a(1+1)=a+a$$

כלומר $a=0$ לכל $a\in A$.

1.2 פעולות בסיסיות בחוגים

יהי $(A,+,\cdot)$ חוג.

הגדרה 1.4 (חזקה) אם $n \in \mathbb{N}$ ו־$a \in A$ אז נגדיר,

$$a^n = \overbrace{a \cdots a}^{n \text{ times}}$$

טענה 1.5 (תכונות חזקה) *לכל $n, m \in \mathbb{N}$ ו־$a, b \in A$ מתקיים,*

1. $a^{n+m} = a^n a^m$
2. *אם A חילופי אז גם,*

$$(ab)^n = a^n b^n$$

הגדרה 1.6 (הכפלה במספר שלם) אם $n \in \mathbb{N}$ ו־$a \in A$ אז נגדיר את,

$$na = \begin{cases} \overbrace{a + \cdots + a}^{n\text{times}} & n > 0 \\ 0 & n = 0 \\ \overbrace{(-a) + \cdots + (-a)}^{n\text{times}} & n < 0 \end{cases}$$

לכפל בשלם יש אסוציאטיביות.

1.3 יחידות

הגדרה 1.7 (איבר הפיך) $a \in A$ נקרא הפיך (invertible) או יחידה (unit) אם קיים $b \in A$ כך שמתקיים $ab = ba = 1$. במקרה זה נאמר ש־b הוא ההופכי של a ונסמן $b = a^{-1}$.

סימון 1.8 נסמן את קבוצת ההפיכים על־ידי,

$$A^\times = \{a \in A \mid a \text{ is invertible}\}$$

סימון מקובל נוסף הוא A^*.

טענה 1.9 *$A^\times$ חבורה ביחס לכפל.*

הוכחה. נבדוק ש־$A^\times$ סגור ביחס לכפל. אם $a, b \in A^\times$ אז קיימים $a', b' \in A^\times$ המקיימים $aa' = bb' = 1$. מתקיים,

$$(ab)(b'a') = abb'a' = aa' = 1$$

וכן באופן דומה נקבל זאת עבור כפל הפוך, לכן $ab \in A^\times$. בהתאם נובע שכפל הוא פעולה בינארית על $A^\times$, וכן ברור כי $1 \in A^\times$ נייטרלי וכן שלכל $a \in A^\times$ גם $a' \in A^\times$. □

לחבורה $A^\times$ קוראים גם החבורה הכפלית של החוג (multiplication group).

2 שיעור 2 — 20.10.2026

2.1 יחידות — המשך

דוגמה 2.1 נניח ש־$A = \mathbb{Z}$. אם $m, n \in \mathbb{Z}$ ו־$mn = 1$ אז $m = n = \pm 1$ ולכן $\mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$.

דוגמה 2.2 אם $A = \mathbb{F}$ שדה כלשהו, אז $\mathbb{F}^\times = \mathbb{F} \setminus \{0\}$.
בכיוון ההפוך אם A חוג חילופי המקיים $A^\times = A \setminus \{0\}$ אז A הוא שדה.

דוגמה 2.3 במקרה $A = M_n(\mathbb{F})$ עבור שדה $\mathbb{F}$ אז מתקיים,

$$A^\times = \{A \in M_n(\mathbb{F}) \mid \det A \neq 0$$

זוהי חבורה מוכרת ומסומנת לרוב $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F})$ (General Linear).

דוגמה 2.4 אם $A = \mathbb{F}[x]$ שדה פולינומים פורמליים במשתנה x מעל השדה $\mathbb{F}$, ונניח ש־$f, g \in \mathbb{F}[x]$ מקיימים $fg = 1$. ידוע כי $\deg fg = \deg f + \deg g$ בכל חוג פולינומים ולכן נובע שבמקרה שלנו $\deg f + \deg g = \deg 1 = 0$ וכן $f, g \neq 0$ ולכן $\deg f = \deg g \geq 0$. נסיק ש־$\deg f = \deg g = 0$, כלומר אלו הם ערכים קבועים שונים מאפס, כלומר $\mathbb{F}[x]^\times = \mathbb{F}^\times$.

הערה תמיד נזהה איברים מ־$\mathbb{F}$ עם פולינומים קבועים, כלומר $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{F}[x]$.

2.2 מחלקי אפס

הגדרה 2.1 (מחלק אפס) יהי A חוג חילופי. איבר $a \in A$ נקרא מחלק אפס (zero divisor) אם קיים $0 \neq b \in A$ כך ש־$ab = 0$.

הערה תמיד מתקיים $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$ בכל חוג, זאת שכן,

$$a \cdot 0 = a(1 - 1) = a \cdot 1 - a \cdot 1 = a - a = 0$$

תרגיל 2.1 הראו כי בכל חוג A מתקיים,

$$a - a = 0 \qquad a(b - c) = ab - ac \qquad (a - b)c = ac - bc$$

לכל $a, b, c \in A$.

דוגמה 2.5 הראו כי אם $a \in A$ מחלק אפס ו־$b \in A$ איבר כלשהו אז ab מחלק אפס.

הגדרה 2.2 (תחום שלמות) חוג חילופי A נקרא תחום שלמות (integral domain) או בקיצור תחום, אם $A \neq \{e\}$ וכן אין ב־A מחלקי אפס.

נעבור לדוגמות למחלקי אפס.

דוגמה 2.6 אם A חוג לא טריוויאלי אז 0 הוא מחלק אפס, שכן $1 \cdot 0 = 0$.

דוגמה 2.7 אם $A = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ אז $2, 3$ מחלקי אפס שכן $(2 + 6\mathbb{Z}) \cdot (3 + 6\mathbb{Z}) = 0 + 6\mathbb{Z}$.

דוגמה 2.8 $\mathbb{Z}, \mathbb{F}, \mathbb{F}[x]$ לכל שדה $\mathbb{F}$ הם תחומי שלמות.

אך כמובן $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ אינו תחום שלמות.

2.3 אידאלים

באלגברה קומוטטיבית נהוג לסמן $A \subset B$ להכלה או שוויון ו־$A \subsetneq B$ עבור הכלה ממש.

סימון 2.3 אם $X, Y \subset A$ תת־קבוצות של חוג A אז נסמן,

$$X \pm Y = \{x \pm y \mid x \in X, y \in Y\}, \quad X \cdot Y = \{xy \mid x \in X, y \in Y\}$$

וכן לכל $a \in A$ גם,

$$aX = \{ax \mid x \in X\}, \quad Xa = \{xa \mid x \in X\}$$

ולבסוף $-X = \{-x \mid x \in X\} = (-1) \cdot X$.

הגדרה 2.4 (אידאל) תת־קבוצה $I \subset A$ תיקרא אידאל (Ideal) אם מתקיים:

1. I תת־חבורה של A ביחס לחיבור
2. $IA = AI = I$, כלומר לכל $b \in I$ ו־$a \in A$ מתקיים $ab, ba \in I$

סימון 2.5 אם $I \subset A$ אידאל אז נסמן $I \triangleleft A$.

הערה כדי לבדוק ש־$I \subset A \neq \emptyset$ אידאל מספיק לבדוק ש־I סגורה לחיבור ($I + I \subset I$),
וכן שיש סגירות לכפל באיברי A ($IA, AI \subset I$).

נבחין כי $0 = 0 \cdot a \in I$ לכל $a \in A$ וכן $-a = (-1) \cdot a \in I$ ולכן $(I, +)$ תת־חבורה.
בנוסף $IA = I, AI = I$ שכן $I = I \cdot 1 \subset IA$.
נבחין כי I לא בהכרח חוג כי אין לו בהכרח יחידה כפלית.

דוגמה 2.9 אם A חוג כלשהו אז $I = \{0\}$ הוא אידאל האפס.
אידאל היחידה או האידאל הטריוויאלי הוא $I = A$.

מסקנה 2.6 אידאל הוא טריוויאלי אם ורק אם $1 \in I$.

דוגמה 2.10 נגדיר,

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{F} \right\}$$

עבור $\mathbb{F}$ שדה אז מתקיים,

$$I = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid b \in \mathbb{F} \right\}$$

הוא אידאל של A, כלומר $I \triangleleft A$.

דוגמה 2.11 אם X קבוצה ו־$A = \mathbb{R}^{\times} = \{f : X \to \mathbb{R}\}$ ונגדיר את הפעולות $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$ אז $(fg)(x) = f(x)g(x)$ הוא חוג.
יהי $x_0 \in X$ ונגדיר,

$$I = \{f \in A \mid f(x_0) = 0\}$$

אז $I \triangleleft A$.

דוגמה 2.12 עבור $A = \mathbb{Z}$ ולכל $n \in \mathbb{N} \cup \{0\} = \mathbb{N}_0$ מתקיים $n\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$. מתקיים $n\mathbb{Z} + n\mathbb{Z} = n\mathbb{Z}$ וכן $a(n\mathbb{Z}) = (an)\mathbb{Z} \subset n\mathbb{Z}$.
בכיוון ההפוך כל $I \triangleleft \mathbb{Z}$ הוא מהצורה הזו כי כל תת־החבורות של $\mathbb{Z}$ הן מהצורה הזו.

הגדרה 2.7 (אידאל שמאלי וימני) יהי A חוג. אידאל שמאלי ב־A הוא תת־קבוצה $I \subset A$ כך ש־$(I, +)$ היא תת־חבורה וכן $AI = I$. אידאל ימני הוא זהה אך ש־$IA = I$ במקום. כלומר אידאל שמאלי סגור לכפל משמאל ואידאל ימני סגור לכפל מימין.

אידאל שמאלי שהוא גם ימני נקרא לעתים אידאל דו־צדדי. בחוגים חילופיים כל ההגדרות הללו שקולות.

נעבור לפעולות על אידאלים.

טענה 2.8 *יהי A חוג ויהיו $I_\alpha \triangleleft A$ אוסף אידאלים עבור $\alpha \in T$. אז גם $I = \bigcap_{\alpha \in T} I_\alpha \triangleleft A$.*

טענה 2.9 *יהיו $I_1, \ldots, I_k \triangleleft A$ אידאלים עבור $k \in \mathbb{N}$. אז גם $I = \sum_{i=1}^{k} I_i = \{a_1 + \cdots + a_k \mid a_i \in I_i\} \triangleleft A$.*

הוכחה. תרגיל. □

טענה 2.10 *חיבור אידאלים נכון גם במקרה האינסופי, כלומר אם T קבוצת אינדקסים ו־$I_\alpha \triangleleft A$ לכל $\alpha \in T$ אז גם $I = \sum_{\alpha \in T} I_\alpha \triangleleft A$. כאשר אנו מגדירים זאת עם סכימות של תת־קבוצות סופיות.*

דוגמה 2.13 עבור $A = \mathbb{Z}$ וכן $I_i = n_i\mathbb{Z}$ מתקיים,

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} I_i = \operatorname{lcm}\{n_i \mid i \in T\}\mathbb{Z}, \qquad \sum_{i=1}^{\infty} I_i = \gcd\{n_i \mid i \in T\}\mathbb{Z}$$

עתה נעבור לדון במקרה שבו A אידאל חילופי.
הערה במקרה זה כדי לבדוק ש־$I \subset A \neq \emptyset$ אידאל מספיק לבדוק ש־$I + I \subset I, AI \subset I$, כלומר השמטנו בדיקה של כפל בשני הכיוונים.

הגדרה 2.11 (אידאל נוצר) תהי $S \subset A$ תת־קבוצה. נגדיר את האידאל הנוצר על־ידי S ב־A על־ידי,

$$(S) = \left\{ \sum_{i=1}^{k} a_i s_i \mid a_i \in A, s_i \in S, k \in \mathbb{N} \right\}$$

טענה 2.12 *(S) הוא אכן אידאל, וכן כל אידאל של A המכיל את S מכיל גם את (S).*

הוכחה. יהיו $a = \sum_{i=1}^{k} a_i s_i, b = \sum_{i=1}^{l} b_i s_i \in (S)$. אז $a + b \in (S)$ על־ידי הסכום של $(a_i + b_i)s_i$. בנוסף לכל $c \in A$ נקבל $ca = \sum_{i=1}^{k} (ca_i)s_i \in (S)$ ולכן $(S) \triangleleft A$.

לחלק השני יהי $S \subset I \triangleleft A$. לכל $a_1, \ldots, a_k \in A, s_1, \ldots, s_k \in S$ מתקיים $a_i \in A, s_i \in S \subset I$. לכן,

$$a_i s_i \in I \implies \sum a_i s_i \in I.$$

ולכן נובע ש־$(S) \subset I$. □

סימון 2.13 נסמן $(\{a_1, \ldots, a_n\}) = (a_1, \ldots, a_n)$ ובפרט $(\{a\}) = (a) = Aa$.

תרגיל 2.2 הראו כי $(a_1, \ldots, a_n) = Aa_1 + \cdots + Aa_n$.

הגדרה 2.14 (אידאל ראשי) לכל A חוג, אידאל הנוצר על־ידי איבר אחד, כלומר $I = (a)$ עבור $a \in A$, אז נאמר ש־I אידאל ראשי (principal ideal).

דוגמה 2.14 בחוג $\mathbb{Z}$ כל אידאל הוא מהצורה $(n) = n\mathbb{Z}$ ולכן ראשי.

טענה 2.15 *אם $I, J \triangleleft A$ אידאלים וכן,*

$$K = IJ = \{ \sum_{i=1}^{k} a_i b_i \mid a_i \in I_i, b_i \in J_i, k \in \mathbb{N} \}.$$

אז $K \triangleleft A$.

הוכחה. תרגיל. □

דוגמה 2.15 אם $I = (a)$ ו־$J = (b)$ אז $IJ = (ab)$.

נבחין כי IJ איננה מכפלת הקבוצות I ו־J, בדרך־כלל אם אנו כופלים אידאלים הכוונה היא לפעולה של כפל אידאלים.

2.4 חוגי מנה

בהינתן חוג A ואידאל $I \triangleleft A$ נרצה להגדיר את חוג המנה A/I. A הוא חילופי ביחס לחיבור ולכן $I \leq A$ תת־חבורה נורמלית ביחס לחיבור. נגדיר את,

$$R = A/I = \{a + I \mid a \in A\}.$$

אם פעולת החיבור $(a + I) + (b + I) = (a + b) + I$ היא חבורה, עתה נרצה להגדיר כפל ולהפוך אותה לחוג.

סימון 2.16 נסמן $\bar{a}$ עבור $a + I$.

בהתאם מתקיים $\bar{a} = \bar{b}$ אם ורק אם $a - b \in I$. סימון נוסף הוא $a \equiv b \mod I$.

טענה 2.17 *עבור $\bar{a}, \bar{b} \in R$ הפעולה $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{ab}$ מוגדרת היטב וכן $(R, +, \cdot)$ חוג.*

הוכחה. נבחר נציגים $a - a' \in I$ וכן $b - b' \in I$ ונראה כי $ab - a'b' \in I$.

$$ab - a'b' = a\overbrace{(b - b')}^{\in I} + \overbrace{(a - a')}^{\in I} b' \in I.$$

בהתאם באמת מצאנו שהפעולה מוגדרת היטב עבור חבורת המנה.

החלק של בדיקת הגדרות החוג עבור $(R, +, \cdot)$ מושארת כתרגיל. □

הגדרה 2.18 (חוג מנה) עבור $I \triangleleft A$ חוג ו־A נקרא חוג המנה (quotient ring) של A ב־I.
$R = A/I$
ההעתקה $\pi : A \to A/I$ המוגרת על־ידי,

$$\pi(a) = \bar{a} = a + I \in R.$$

נקראת העתקת המנה ביחס לאידאל I.

דוגמה 2.16 אם $A = \mathbb{Z}$ וכן $I = n\mathbb{Z}$ כאשר $n \in \mathbb{N}_0$ אז,

$$A/I = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

חוג שאריות מודולו n.

2.5 הומומורפיזמים

הגדרה 2.19 (הומומורפיזם חוגים) יהיו A, B חוגים. פונקציה $\varphi : A \to B$ נקראת הומומורפיזם חוגים אם היא מקיימת את התכונות הבאות:

1. $\varphi : (A, +) \to (B, +)$ הומומורפיזם של חבורות, כלומר $\varphi(0_A) = 0_B$ וכן $\varphi(a \pm b) = \varphi(a) \pm \varphi(b)$ לכל $a, b \in A$
2. $\varphi(1_A) = 1_B$
3. פעולת הכפל משומרת, כלומר לכל $a, b \in A$ מתקיים $\varphi(ab) = \varphi(a) \cdot_B \varphi(b)$

כאשר אנו יודעים כי הומומורפיזם הוא הומומורפיזם חוגים לעתים נשמיט את המילה חוגים.

דוגמה 2.17 אם A חוג ו־$I \triangleleft A$ אידאל אז העתקת המנה $\pi : A \to A/I$ היא הומומורפיזם.

דוגמה 2.18 נגדיר את $\varphi : \mathbb{C} \to M_2(\mathbb{R})$ על־ידי,

$$\varphi(a + bi) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

על־ידי בדיקה פשוטה נקבל שזהו הומומורפיזם.

הגדרה 2.20 (איזומורפיזם חוגים) הומומורפיזם חוגים נקרא איזומורפיזם חוגים אם הוא פונקציה הפיכה, ובמקרה זה גם הפונקציה ההופכית היא איזומורפיזם חוגים.

סימון 2.21 נסמן איזומורפיזם על־ידי $\varphi : A \xrightarrow{\sim} B$.

הגדרה 2.22 (חוגים איזומורפיים) חוגים A, B יקראו איזומורפיים אם קיים $\varphi : A \xrightarrow{\sim} B$ ביניהם.

הגדרה 2.23 (גרעין) הגרעין של הומומורפיזם $\varphi : A \to B$ מוגדר להיות,

$$\ker \varphi = \varphi^{-1}(\{0_B\}) = \{a \in A \mid \varphi(a) = 0\}.$$

טענה 2.24 *אם $\varphi : A \to B$ הומומורפיזם אז $\ker \varphi \triangleleft A$.*

הוכחה. מתורת החבורות ידוע שהגרעין הוא תת־חבורה חיבורית של A. נשאר אם כן ש־$I = \ker \varphi$ סגור לכפל ב־A. יהי $a \in A$ ו־$b \in I$, אז,

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = \varphi(a) \cdot 0_B = 0.$$

ולכן $ab \in I$. □

הגדרה 2.25 (תמונה) התמונה של הומומורפיזם $\varphi : A \to B$ היא,

$$\operatorname{Im} \varphi = \varphi(A) = \{\varphi(a) \mid a \in A\}.$$

הגדרה 2.26 (תת־חוג) תת־חוג (sub-ring) של חוג A היא תת־קבוצה $B \subset A$ כך ש־B סגורה לחיבור, חיבור וכפל, וכן $1_A \in B$.

תרגיל 2.3 אם $\varphi : A \to B$ הומומורפיזם של חוגים אז $\varphi(A) \subset B$ תת־חוג.

משפט 2.27 (האיזומורפיזם הראשון לחוגים) *יהי $\varphi : A \to B$ הומומורפיזם חוגים, אז יש איזומורפיזם* $A/\ker \varphi \xrightarrow{\sim} \operatorname{Im} \varphi$ על־ידי $a + \ker \varphi \mapsto \varphi(a)$.

הוכחה. מתורת החבורות נקבל שההעתקה הזו אכן מוגדרת היטב, ומהווה איזומורפיזם חבורות ביחס לפעולת החיבור. נשאר להראות שהיא שומרת

על כפל ו־1. יהיו $a, b \in A$ אז,

$$(a + \ker\varphi)(b + \ker\varphi) = ab + \ker\varphi \mapsto \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

ולכן קיבלנו שאכן הפעולה משמרת כפל.

בנוסף נבחין כי $1 + \ker\varphi$ הוא איבר היחידה של $A/\ker\varphi$ והוא נשלח ל־1_B ולכן $\varphi(1) = 1_B$ ולכן φ אכן איזומורפיזם חוגים. □

משפט 2.28 (ההתאמה לחוגים) *יהי A חוג ו־$I \triangleleft A$ אידאל, ונסמן $\pi : A \to A/I$ העתקת המנה. אז יש התאמה חד־חד ערכית ועל בין $\{I \subset J \triangleleft A\}$ ל־$\{K \triangleleft A/I\}$ המוגדרת על־ידי,*

$$J \mapsto \pi(J) = J/I.$$

לפני שניגש להוכחת המשפט נוכיח טענת עזר חשובה.

למה 2.29 *יהי $\varphi : A \to B$ הומומורפיזם חוגים, אז,*

1. *אם $I \triangleleft B$ אז $\varphi^{-1}(I) \triangleleft A$*
2. *אם $I \triangleleft A$ וכן φ על אז $\operatorname{Im}\varphi \triangleleft B$*

הוכחה. החלק הראשון מושאר כתרגיל.

אנו יודעים כי $\varphi(I)$ תת־חבורה חיבורית של B, עלינו להראות שגם $B\varphi(I), \varphi(I)B \subset \varphi(I)$. מתקיים,

$$B\varphi(I) = \varphi(A)\varphi(I) = \varphi(AI) = \varphi(I).$$

כאשר המעבר הראשון נובע מהעובדה ש־φ על, והכיוון השני זהה. □

נחזור למשפט ההתאמה.

הוכחת המשפט. ידוע מתורת החבורות שההתאמה שתיארנו קיימת בין תת־חבורות חיבוריות $\{I \subset H \subset A\}$ לבין תת־חבורות $\{Q \subset A/I\}$. נותר להראות שההתאמה זו משמרת אידאלים. π היא על ולכן מטענת העזר נובע שאם $I \subset J$ אידאל אז $\pi(J)$ וכן אם $K \triangleleft A/I$ אז $\pi^{-1}(K) \triangleleft A$ כנדרש. □

הערה $\pi(J) = J/I$ הוא אידאל ב־A/I.

משפט 2.30 (האיזומורפיזם השלישי) *יהי A חוג ויהי $I \triangleleft A$ אידאל, וכן $I \subset J \triangleleft A$ אידאל נוסף. אז מתקיים,*

$$A/J \cong (A/I)/(J/I).$$

על־ידי המיפוי,

$$a + J \mapsto \pi(a) + J/I.$$

הוכחה. מתורת החבורות קיים איזומורפיזם כזה, וקל לבדוק שוב את התנאים הנוספים הנדרשים. □

3 שיעור 3 — 25.10.2026

3.1 משפטי האיזומורפיזם — המשך

נעבור לדבר על משפט האיזומורפיזם השני.

משפט 3.1 (האיזומורפיזם השני) *יהי A חוג, $B \subset A$ תת־חוג ו־$I \triangleleft A$ אידאל.*

1. *$I + B$ הוא תת־חוג של A*
2. *$B \cap I \triangleleft B$ וכן $I \triangleleft I + B$*
3. *$B/(I \cap B) \cong (I + B)/I$ נתון על־ידי $b + (I \cap B) \mapsto b + I$*

הוכחה. **1.** יהיו $a, b \in I + B$, אז ברור ש־$a \pm b \in I + B$. נסמן עבור $a = c + d, b = e + f$ ו־$c, e \in I$, $d, f \in B$, אז מתקיים,

$$ab = (c + d)(e + f) = \overbrace{ce + de + cf}^{\in I} + \overbrace{df}^{\in B} \in I + B.$$

וכן $1 = 1 + 0 \in I + B$ ולכן $I + B$ אכן תת־חוג.

2. ניתן לבדיקה ישירה.

3. מתורת החבורות ידוע שההעתקה הנתונה מוגדרת היטב ומהווה איזומורפיזם חבורות, ולכן מספיק לבדוק שהיא שומרת על כפל ויחידה (תרגיל).
□

3.2 אידאלים ראשוניים

באנגלית נקרא prime ideal, בהלק זה נניח ש־A הוא חוג **חילופי**.

הגדרה 3.2 (אידאל ראשוני) $P \triangleleft A$ נקרא אידאל **ראשוני** אם:

1. $P \neq A$, כלומר זהו אידאל ממש
2. לכל $a, b \in A$ אם $ab \in P$ אז או ש־$a \in P$ או ש־$b \in P$, כלומר המצב ההפוך לסגירות לכפל של האידאל

טענה 3.3 (תנאי שקול לאידאל ראשוני) *P הוא ראשוני אם ורק אם A/P תחום.*

הוכחה. נניח ש־A/P תחום, לכן $A/P \neq 0$, או באופן שקול $A \neq P$. בנוסף אם $a, b \in A$ כך ש־$ab \in P$ אז $\pi(ab) = 0$ עבור $\pi : A \to A/P$ העתקת המנה, ו־A/P תחום ולכן $\pi(a) = 0$ או $\pi(b) = 0$, כלומר $a \in P$ או $b \in P$ ולכן P ראשוני לפי ההגדרה.

הכיוון השני זהה. □

דוגמה 3.1 נגדיר $A = \mathbb{Z}$ חוג השלמים, ונבדוק עבור אילו טבעיים $n \in \mathbb{N}_0$ האידאל $(n) = n\mathbb{Z}$ הוא ראשוני.
אם $n = 0$ אז $\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/(0)$ וזהו תחום ולכן (0) ראשוני.
אם $n = 1$ אז $\mathbb{Z}/(1) \cong \{0\}$ וזהו אינו תחום ולכן (1) לא ראשוני.
נניח עתה ש־n מספר ראשוני, אז $\mathbb{Z}/(p) \cong \mathbb{F}_p$ הוא שדה ובפרט תחום ולכן (n) ראשוני.
אם n מספר פריק גדול וגדול מ־1, אז קיימים $a, b > 1$ עבורם $n = ab$ אז גם $ab \in (n)$ אבל $a, b \notin (n)$ ולכן (n) לא ראשוני.
מצאנו שב־$\mathbb{Z}$ האידאלים הראשוניים הם אידאל האפס ו־(p) לכל p ראשוני.

הגדרה 3.4 (אידאל מקסימלי) יהי A חוג כלשהו (לא בהכרח חילופי), $M \triangleleft A$ נקרא אידאל **מקסימלי** אם הוא מתקיים:

1. $M \neq A$
2. לא קיים $A \neq I \triangleleft A$ כך ש־$M \subsetneq I$, או באופן שקול כל אידאל $M \subset I \triangleleft A$ מקיים $I = A$ או $I = M$

למה 3.5 *יהי $A \neq 0$ חוג חילופי, אז A שדה אם ורק אם כל האידאלים ב־A הם $(0), (1)$.*

הוכחה. יהי A שדה ויהי $A \triangleleft I$. אם $I = (0)$ אז סיימנו ולכן נניח ש־$I \neq 0$ ולכן קיים $a \in I$, אבל אז גם $1 = a \cdot a^{-1} \in I$ ולכן $I = (1)$.

בכיוון ההפוך נניח שכלל האידאלים הם $(0),(1)$ וכן ש־$0 \neq 1$ ונראה שכל $a \neq 0$ הפיך. $(0) \neq (a)$ ולכן $(a) = (1)$, כלומר $1 = ab$ ו־a בהתאם הפיך. □

טענה 3.6 *$M \lhd A$ מקסימלי אם ורק אם A/M שדה.*

הוכחה. M מקסימלי אם ורק אם כל האידאלים בין M ו־A הם בדיוק M, A ובנוסף $M \neq A$, ממשפט ההתאמה טענה זו שקולה לכך שכל האידאלים ב־A/M הם $(0),(1)$ והם שונים, וזוהי בדיוק הלמה אותה הוכחנו זה עתה. □

מסקנה 3.7 כל אידאל מקסימלי הוא ראשוני.

הוכחה. אם M מקסימלי אז A/M שדה ולכן בפרט A/M הוא תחום ולכן M ראשוני. □

נראה שטענה זו נכונה רק בכיוון הזה.

דוגמה 3.2 נבחן שוב את $A = \mathbb{Z}$ ונבחין כי (0) ראשוני אבל לא מקסימלי כי $(1) \neq (2) \subsetneq (0)$.
אם p מספר ראשוני אז נראה ש־(p) מקסימלי. אם $(1) \subsetneq (n) \subsetneq (p)$ אז $n \mid p$ וכן $n > 1$ וזו סתירה לראשיות של (p). נסיק שכל האידאלים ב־$\mathbb{Z}$ הם מהצורה (p) עבור p מספר ראשוני. נובע גם ש־$\mathbb{Z}/(p)$ הוא אכן שדה, וש־$\mathbb{F}_p$ שדה אם ורק אם p ראשוני.

משפט 3.8 (האידאל המקסימלי) *בכל $A \neq 0$ קיים אידאל מקסימלי. נקרא גם משפט Krull.*

4 שיעור 4 — 1.11.2026

4.1 אידאלים מקסימליים

נוכיח את משפט האידאל המקסימלי.

הוכחה. נסמן $S = \{I \lhd A \mid I \neq A\}$ כל האידאלים ב־A ונבדוק את תנאי הלמה של צורן. תהי $T \subset S$ שרשרת ביחס ההכלה וניקח את $I = \{0\} \cup \bigcup T$ ונראה ש־$I \in S$ וכן שהוא חסם עליון של T. אכן $J \subset I$ לכל $J \in T$, ונראה ש־$I \lhd A, I \neq A$.
יהיו $a, b \in I$, ונניח בלי הגבלת הכלליות ש־T לא ריקה. קיימים $J, K \in S$ כך ש־$a \in J$ $b \in K$. T שרשרת ולכן $J \subset K$ או $K \subset J$ ונניח בלי הגבלת הכלליות ש־$J \subset K$. אז $a, b \in J$ ולכן $a + b \in J \subset I$ כנדרש. אם $c \in I$ ו־$a \in A$ אז קיים $J \in T$ כך ש־$c \in J$ ולכן גם $ac \in J \subset I$ ולכן נוכל להסיק ש־$A \lhd I$. בנוסף $1 \notin J$ לכל $J \in T$ ולכן גם $1 \notin J$ ובפרט $J \neq A$. בהתאם $J \in S$ הוא אכן חסם עליון ולכן תנאי הלמה של צורן מתקיימים וקיים אידאל מקסימלי. □

מסקנה 4.1 יהי A חוג ויהי $A \lhd I$ אידאל ממש, אז קיים אידאל $A \lhd M \subset I$ מקסימלי.

הוכחה. לפי משפט ההתאמה אידאלים מקסימליים $I \subset M \lhd A$ מתאימים לאידאלים מקסימליים ב־A/I ולפי משפט האידאל המקסימלי קיים $N \lhd A/I$ מקסימלי. □

4.2 חוגי פולינומים

לפרק זה נניח כי כל החוגים הם חילופיים. נבחין כי כמעט לכל מתייחס כאן לתמיד למעט מספר סופי של מקרים.
בנוסף אם $(A, +)$ חבורה חילופית ו־$f : X \to A$ פונקציה עבור קבוצה כלשהי X, כך ש־$f(x) = 0$ כמעט לכל x אז נסמן,

$$\sum_{x \in X} f(x) = \sum_{x \in X \setminus f^{-1}(\{0\})} f(x)$$

הגדרה 4.2 (מונום) תהי קבוצה X, נחשוב עליה כאוסף של משתנים בלתי־תלויים. מונום (monomial) מעל X הוא פונקציה $m : X \to \mathbb{N}_0$ כך ש־$m(x) = 0$ כמעט לכל x.

נסמן $m = x^2y^3z$ עבור המונום כך ש־$f(x) = 2, f(y) = 3, f(z) = 1$ ולכל משתנה אחר $f(s) = 0$. נסמן ב־1 את המונום $m \equiv 0$.
סימון 4.3 נסמן ב־$\mathrm{Mon}(X)$ את אוסף כל המונומים במשתנים X.

הגדרה 4.4 (כפל מונומים) אם $m_1, m_2 \in \mathrm{Mon}(X)$ אז נגדיר $m_1 \cdot m_2$ כמונום $m(x) = m_1(x) + m_2(x)$ לכל $x \in X$.

דוגמה 4.1 בסימון שלנו $xy^2 \cdot x^2y^3 = x^3y^5$.

הגדרה 4.5 (פולינום) נגדיר פולינום (polynomial) עם במשתנים X בחוג (חילופי) A כפונקציה $p : M \to A$ שמתאפסת לכמעט כל מונום.

סימון 4.6 נסמן פולינומים כסכום של מונומים עם מקדמים מ־A, כלומר לדוגמה $ax^2 + bxyz + c$ עבור $a, b, c \in A$ הוא הפולינום המוגדר על־ידי,

$$p(x^2) = a, \quad p(xyz) = b, \quad p(1) = c, \quad p(s) = 0$$

הגדרה 4.7 (קבוצת הפולינומים) נסמן את קבוצת כל הפולינומים במשתנים X מעל A על־ידי $A[X]$.
נגדיר חיבור פולינומים על־ידי $(p_1 + p_2)(m) = p_1(m) + p_2(m)$ וכפל על־ידי,

$$(p_1 \cdot p_2)(m) = \sum_{\substack{m_1, m_2 \in \mathrm{Mon}(X) \\ m_1 m_2 = m}} p_1(m_1)p_2(m_2)$$

ולבסוף נגדיר את פולינום ה־1 כפולינום $p(m) = \mathbb{1}_{\{m=1\}}$.

טענה 4.8 $(A[X], +, \cdot)$ *הוא חוג חילופי כאשר פולינומי ה־*0 *וה־*1 *הם בדיוק* $0_{A[X]}$ *ו־*$1_{A[X]}$.

הוכחה. תרגיל. □

סימון 4.9 $A[\{x_1, \ldots, x_n\}] = A[x_1, \ldots, x_n]$.

טענה 4.10 $A[x_1, \ldots, x_n] \cong A[x_1, \ldots, x_{n-1}][x_n]$.

גם טענה זו מושארת כתרגיל.

4.3 אלגברות

הגדרה 4.11 (אלגברה) יהי A חוג חילופי, אלגברה (algebra) חילופית מעל A היא זוג (B,φ) כאשר B חוג חילופי ו־$\varphi : A \to B$ הומומורפיזם.

אפשר לחשוב על B כחוג חילופי עם פעולה נוספת של כפל בסקלר מ־A, שכן,

$$b \in B, \lambda \in A \implies \lambda b := \varphi(\lambda)b$$

דוגמה 4.2 כל חוג חילופי A הוא אלגברה מעל $\mathbb{Z}$ על־ידי ההומומורפיזם $n \mapsto n \cdot 1_A$.

דוגמה 4.3 אם A חוג ו־I אידאל אז $(A/I,\pi)$ עבור π העתקת המנה, הוא אלגברה מעל A.

דוגמה 4.4 אם A חוג ו־X אוסף משתנים אז $A[X]$ אלגברה יחד עם ההומומורפיזם $a \mapsto a \cdot 1$ עבור 1 מונום היחידה, בדרך־כלל נשמיט את ה־1.

הגדרה 4.12 (הצבה בפולינום) יהי A חוג (חילופי) ו־(B,φ) אלגברה מעל A, X קבוצת משתנים ונניח ש־X סופית (אך ההכללה פשוטה) ו־$X = x_1,\dots,x_n$. **הצבה** של ערכים מ־B במשתנים X היא פונקציה $f : X \to B$ ונסמן $f(x_i) = b_i$.

הצבה במונום $m \in \mathrm{Mon}(X)$ מוגדרת על־ידי,

$$m(b_1,\dots,b_n) = \prod_{i=1}^{n} b_i^{m(x_i)} \in B$$

הצבה בפולינום p תוגדר על־ידי,

$$p(b_1,\dots,b_n) = \sum_{m \in \mathrm{Mon}(X)} \varphi(p(m)) m(b_1,\dots,b_n) \in B$$

דוגמה 4.5 אם $p = x_1^2 + ax_2^2 + 1$ אז $p(b_1,b_2) = b_1^2 + ab_2^2 + 1$.

משפט 4.13 (התכונה האוניברסלית של חוג הפולינומים) *יהי A חוג ו־$X = \{x_1,\dots,x_n\}$, תהי (B,φ) אלגברה מעל A, ו־$b_1,\dots,b_n \in B$. אז מתקיים,*

1. *פעולת ההצבה $\psi(p) = p(b_1,\dots,b_n)$ היא הומומורפיזם $\psi : A[X] \to B$ כך שמתקיים $\psi(a) = \varphi(a)$ לכל $a \in A$ ובנוסף $\psi(x_i) = b_i$*
2. *ψ הוא ההומומורפיזם היחיד $A[X] \to B$ כך ש־$\psi|_A = \varphi$ ו־$\psi(x_i) = b_i$ לכל i*

הוכחה. תחילה עלינו להראות ש־ψ הומומורפיזם. תחילה מראים שהוא שומר על כפל מונומים ואז מסיקים שהוא שומר על כפל פולינומים (תרגיל). $\psi(x_i) = b_i$: אם a קבוע אז $\psi(a) = \varphi(a) \cdot 1 = \varphi(n)$.

נעבור ליחידות: נובע מכך שכל פולינום הוא סכום של מונומים כפול מקדמים וכל מונום הוא מכפלה של המשתנים. □

5 שיעור 5 — 3.11.2026

5.1 אלגברות נוצרות

בפרק זה כל חוג הוא חילופי.

טענה 5.1 *אם $g \in A[x_1, \ldots, x_n]$ ו־$f : B \to C$ הומומורפיזם של A־אלגברות אז,*

$$f(g(b_1, \ldots, b_n)) = g(f(b_1), \ldots, f(b_n))$$

תרגיל 5.1 בדקו זאת.

הגדרה 5.2 (פתרון מערכת משוואות) יהי $E \subset A[x_1, \ldots, x_n]$ אוסף פולינומים עבור A B־אלגברה ו־$b_1, \ldots, b_n \in B$. נאמר ש־$b_1, \ldots, b_n$ מקיימים את מערכת המשוואות E אם $f(b_1, \ldots, b_n) = 0$ לכל $f \in E$.

מסקנה 5.3 אם $f : B \to C$ הומומורפיזם של A־אלגברות ו־$b_1, \ldots, b_n$ מקיימים את המערכת E אז גם $f(b_1), \ldots, f(b_n)$ מקיימים את המערכת E.

הגדרה 5.4 (אלגברה נוצרת על־ידי יחסים) תהי $E \subset A[x_1, \ldots, x_n]$ מערכת משוואות, להן נקרא גם יחסים. נגדיר $B = A[x_1, \ldots, x_n]/(E)$ כ־A־אלגברה ביחד עם המנה $A \to A[x_1, \ldots, x_n] \to A[x_1, \ldots, x_n]/(E)$.

הערה $t_1, \ldots, t_n$ כאשר $t_i = x_i \mod (E) \in B$ מקיימים את המערכת E: אם $g \in (E)$ אז,

$$g(t_1, \ldots, t_n) = g(x_1 \mod (E), \ldots, g_n \mod (E)) = g(x_1, \ldots, x_n) \mod (E) = 0$$

כשכמובן העתקת המנה היא הומומורפיזם של אלגברות.

משפט 5.5 (התכונה האוניברסלית של אלגברה נוצרת על־ידי יחסים) *נניח ש־C היא A־אלגברה נוספת ו־$u_1, \ldots, u_n \in C$ המקיימים את המערכת C. אז קיים הומומורפיזם יחיד של A־אלגברות,*

$$f : B \to C$$

כך ש־$f(t_i) = u_i$ כאשר $t_i = x_i \mod (E)$.

מתכונת האוניברסליות של חוג הפולינומים קיים הומומורפיזם יחיד $h : A[x_1, \ldots, x_n] \to C$ שלוקח את x_i ל־u_i. ומכאן נובע $E \subset \ker h$ ש־$(E) \subset \ker h$, לכן ההעתקה h מתפרקת דרך המנה בגרעין $A[x_1, \ldots, x_n] \xrightarrow{\pi} A[x_1, \ldots, x_n]/(E) \xrightarrow{f} C$.

הערה טענה זו נכונה גם במקרה של אינסוף משתנים.

הגדרה 5.6 (תת־חוג נוצר) יהי A חוג ותהי $S \subset A$ תת־קבוצה. נגדיר,

$$B = \{f(s_1, \ldots, s_n) \mid s_1, \ldots, s_n \in S, f \in \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n], n \in \mathbb{N}\}$$

אז B תת־חוג של A, והוא מוכל בכל תת־חוג $S \subset C \subset A$.

תרגיל 5.2 הראו שקילות זאת.

הגדרה 5.7 (תת־חוג נוצר מעל תת־חוג) אם $A_0 \subset A$ תת־חוג ו־$S \subset A$ תת־קבוצה, נגדיר,

$$A_0[S] = \{f(s_1, \ldots, s_n) \mid f \in A_0[x_1, \ldots, x_n], s_i \in S, n \in \mathbb{N}\}$$

אז $A_0[S]$ הוא תת־החוג המינימלי שמכיל את A_0 ו־S והוא נקרא תת־החוג של A הנוצר על־ידי S מעל A_0.

5.2 נילפוטנטים ורדיקלים

הגדרה 5.8 (נילפוטנט) יהי A חוג. איבר $a \in A$ יקרא נילפוטנט (nilpotent) אם קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש־$a^n = 0$.

הגדרה 5.9 (רדיקל) $\mathrm{Nil}(A) = \{a \in A \mid a \text{ is nilpotent}\}$ נקרא הרדיקל של A.

דוגמה 5.1 נחשב את הרדיקל של הבאים:

1. $a = 0$ תמיד נילפוטנט
2. אם $A = \mathbb{Z}/(n)$ עבור $n \in \mathbb{N}$ אז $m \mod n$ נילפוטנט אם ורק אם m מתחלק בכל גורם ראשוני של n
3. אם $A = \mathbb{Z}[x]/(x^n)$ אז $a = (x \mod (x^n))$ הוא נילפוטנט כי $a^n = 0$

הערה אם $A \neq 0$ אז כל נילפוטנט הוא מחלק 0. אם $a = 0$ הוא מחלק 0, אחרת יהי $n \in \mathbb{N}$ מינימלי כך ש־$a^n = 0$, ואז $a \cdot a^{n-1} = 0$.

משפט 5.10 (שקילות רדיקל וחיתוך האידאלים הראשוניים) *נניח ש־$0 \neq A$, ונסמן $\mathcal{P}$ קבוצת כל האידאלים הראשוניים ב־A, אז,*

$$\mathrm{Nil}(A) = \bigcap \mathcal{P}$$

בפרט $\mathrm{Nil}(A)$ הוא אידאל.

הוכחה. תחילה נראה ש־$\mathrm{Nil}(A) \subset \bigcap \mathcal{P}$, כלומר שלכל $P \in \mathcal{P}$ ו־a נילפוטנט מתקיים $a \in P$. תהי $\pi : A \to A/P$ העתקת המנה, אם $a^n = 0$ אז $(\pi(a))^n = \pi(a^n) = \pi(0) = 0$ ולכן גם $\pi(a)$ נילפוטנט ב־A/P, בפרט הוא מחלק 0. אבל A/P תחום ולכן $\pi(a) = 0$ בלבד.

נראה את הכיוון ההפוך, כלומר שאם a איננו נילפוטנט אז קיים $P \lhd A$ ראשוני שלא מכיל את a. נגדיר את קבוצת האידאלים,

$$S = \{I \lhd A \mid I \cap \{1, a, a^2, \ldots\} = \emptyset\}$$

אז $(S, \subset)$ סדר חלקי, ונבדוק שהיא מקיימת את תנאי הלמה של צורן. אם $T \subset S$ שרשרת אז נבחר $I = \bigcup I \cup \{0\}$, זהו אידאל כאיחוד אידאלים, וכן הוא חסם עליון של השרשרת כאיחודה. אם כך נובע מהלמה של צורן שקיים $P \in S$ מקסימלי. אז $P \lhd A$, $P \cap \{1, a, a^2, \ldots\} = \emptyset$ וכן שאם $P \subsetneq Q \lhd A$ אז בהכרח Q מכיל חזקה של a, ונראה ש־P ראשוני. יהיו $b, c \notin A \setminus P$ ונראה ש־$bc \notin P$. נניח בשלילה ש־$bc \in P$ ונבחן את $Q = P + (b), Q' = P + (c)$, אז $P \subsetneq Q, Q'$ ולכן מכילים חזקות של a, כלומר קיימים $n, m \in \mathbb{N}$ ל־$a^n \in P + (b), a^m \in P + (c)$. אם $p_1, p_2 \in P, \lambda_1, \lambda_2 \in A$ כך ש־$a^n = p_1 + \lambda_1 b, a^m = p_2 + \lambda_2 c$ אז,

$$a^{m+n} = (p_1 + \lambda_1 b)(p_2 + \lambda_2 c) = p_1 p_2 + \lambda_1 b p_2 + \lambda_2 c p_1 + \lambda_1 \lambda_2 b \in P$$

וקיבלנו ש־$a^{m+n} \in P$ וזו סתירה. □

הגדרה 5.11 (רדיקל של אידאל) הרדיקל של אידאל $I \lhd A$ מוגדר להיות,

$$\sqrt{I} = \{a \in A \mid \exists n \in \mathbb{N},\ a^n \in I\} \subset A$$

הערה $\sqrt{(1)} = (1)$ וכן הרדיקל של A הוא בדיוק $\sqrt{(0)}$.

טענה 5.12 *אם $I \neq (1)$ אז $\sqrt{I} = \bigcap \mathcal{P}$ עבור $\mathcal{P}$ קבוצת האידאלים $I \subset P \lhd A$ הראשוניים.*

הוכחה. תהי $\pi : A \to A/I$ העתקת המנה,

$$\sqrt{I} = \pi^{-1}(\mathrm{Nil}(A/I))$$

ולכן,

$$\sqrt{I} = \pi^{-1}\Big(\bigcap_{\substack{Q \lhd A/I \\ \text{prime}}} Q\Big) = \bigcap_{\substack{Q \lhd A/I \\ \text{prime}}} \pi^{-1}(Q) = \bigcap \mathcal{P}$$

כאשר הטענה נובעת ממשפט ההתאמה ושימוש באידאלים ראשוניים מתאימים לראשוניים ממשפט האיזומורפיזם השלישי. □

הגדרה 5.13 (רדיקל ג'ייקובסון) רדיקל ג'ייקובסון של חוג $A \neq 0$ מוגדר להיות,

$$\mathcal{J}(A) = \bigcap_{\substack{M \lhd A \\ \text{maximal}}} M \lhd A$$

אם $A = 0$ אז נגדיר $\mathcal{J} = (0)$.

אם $I \lhd A$ אז נגדיר את רדיקל ג'ייקובסון של $I \neq (1)$ להיות,

$$\mathcal{J}(I) = \bigcap_{\substack{I \subset M \lhd A \\ \text{maximal}}} M \lhd A$$

ואם $I = (1)$ נגדיר את $\mathcal{J}(I) = (1)$.

הערה $\mathrm{Nil}(A) \subset \mathcal{J}(A)$ שכן כל אידאל מקסימלי הוא ראשוני.

לפי משפט ההתאמה $\mathcal{J}(I) = \pi^{-1}(\mathcal{J}(A/I))$.

טענה 5.14 (אפיון איברי רדיקל ג'ייקובסון) *אם A חוג אז,*

$$\mathcal{J}(A) = \{a \in A \mid \forall b \in A,\ 1 - ab \in A^\times\}$$

הוכחה. יהי $a \in A$ כך שלכל $b \in A$, $1-ab$ הפיך, ונראה ש־$1-ab \in \mathcal{J}(A)$, כלומר נראה ש־$1-ab \in M$ לכל $M \lhd A$ מקסימלי. יהי $M \lhd A$ מקסימלי, אם $a \notin M$ אז $M \subsetneq M+(a)$ ולכן $M+(a)=(1)$, כלומר $1 \in M+(a)$ ונרשום $1 = m+ba$ כאשר $m \in M$ ו־$b \in A$. אז $1-ba = m \in M$ ואינו הפיך בסתירה (אחרת $M = A$).

בכיוון ההפוך יהי $a \in \mathcal{J}(A)$ ו־$b \in A$ ונראה ש־$1-ab$ הפיך. אם הוא אינו הפיך אז $(1-ab) \neq (1)$ ולכן קיים אידאל מקסימלי $(1-ab) \subset M$ אז $a \in \mathcal{J}(A) \subset M$, כלומר $a, 1-ab \in M$ ולכן $1 = ba + 1 - ab \in M$ בסתירה. □

הגדרה 5.15 (חוג ג'ייקובסון) A נקרא חוג ג'ייקובסון אם $\mathcal{J}(I) = \sqrt{I}$ לכל $I \lhd A$.

חוגי ג'ייקובסון הם מופע די נדיר, נראה דוגמות.

דוגמה 5.2 $\mathbb{Z}$ הוא חוג ג'ייקובסון (תרגיל).

דוגמה 5.3 $K[x_1, \ldots, x_n]$ עבור K שדה הוא חוג ג'ייקובסון, נוכיח טענה זו בהמשך הקורס.

נעבור לדוגמה נגדית.

דוגמה 5.4 אם A תחום שבו יש רק אידאל מקסימלי יחיד M ו־A אינו שדה אז,

$$\mathrm{Nil}(A) = (0) \subsetneq M = \mathcal{J}(A)$$

כלומר A כזה אינו חוג ג'ייקובסון. בהמשך הקורס נראה מספר דוגמות לחוגים עם אידאל מקסימלי יחיד (נקראים חוגים מקומיים).

5.3 מכפלת חוגים

בפרק זה לא נניח שכל חוג הוא חילופי. יהיו A, B חוגים, נגדיר מבנה של חוג על $A \times B$ על־ידי,

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2), \qquad (a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) = (a_1 \cdot b_1, a_2 \cdot b_2)$$

קל לבדוק ש־$A \times B$ חוג עם פעולות אלה והקבועים $0 = (0_A, 0_B), 1 = (0_A, 0_B)$.
באופן דומה ניתן להגדיר מכפלה של אוסף כלשהו $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ של חוגים,

$$\prod_{\alpha \in I} A_\alpha = \left\{ f : I \to \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha \mid \forall \alpha \in I,\ f(\alpha) \in A_\alpha \right\}$$

והפעולות,

$$(f+g)(\alpha) = f(\alpha) + g(\alpha), \quad (fg)(\alpha) = f(\alpha) \cdot g(\alpha)$$

A_α חילופיים אם ורק אם $\prod_{\alpha \in I} A_\alpha$ חילופי.

יהי A חוג חילופי.

הגדרה 5.16 (אידאלים זרים) אידאלים $I_1, \ldots, I_k \lhd A$ נקראים זרים (prime) אם $I_1 + \cdots + I_k = (1)$ והם זרים בזוגות, כלומר אם $I_i + I_j = (1)$ לכל $i \neq j$.

סימון 5.17 נכתוב (I, J) במקום $I + J$ ונכתוב $I = 1$ במקום $I = (1)$.
בעזרת סימונים אלה אידאלים $I_1, \ldots, I_k$ זרים אם ורק אם $(I_1, \ldots, I_k) = 1$.

דוגמה 5.5 $A = \mathbb{Z}$ ו־$I_i = (n_i)$ עבור $n_i \in \mathbb{N}_0$ אז,

$$(I_1, \ldots, I_k) = (\gcd(n_1, \ldots, n_k))$$

ובפרט הם זרים אם ורק אם $n_1, \ldots, n_k$ זרים.

טענה 5.18 *יהיו $I, J, K \lhd A$.*

1. *אם $(I, J) = 1$ אז $I \cap J = IJ$*
2. *אם $(I, J) = (I, K) = 1$ אז $(I, JK) = 1$*

הוכחה. **1.** לכל זוג אידאלים $IJ \subset I \cap J$. נניח ש־$I + J = (1)$, כלומר $a + b = 1$ עבור $a \in I, b \in J$. אם $c \in I \cap J$ אז נציג $c = ac + bc$, אבל $ac \in IJ$ וכן $bc \in IJ$ ולכן גם $c \in IJ$, כלומר $I \cap J \subset IJ$.

2. נניח ש־$I+J=I+K=1$ ושוב נסמן איברים $a,b\in I, c\in J, d\in K$ כך ש־$a+c=1=b+d$.

$$1=(a+c)(b+d)=\overbrace{ab+cb+ad}^{\in I}+\overbrace{cd}^{\in JK}\in I+JK$$

ולכן $I+JK=(1)$. □

מסקנה 5.19 אם $I_1,\dots,I_k$ אידאלים זרים בזוגות אז $I_1\cap\cdots\cap I_k=I_1\cdots I_k$ וכן $(I_1,I_2\cdots I_k)=1$.

הוכחה. הטענה האחרונה ואינדוקציה. □

משפט 5.20 (השאריות הסיני) *יהי A חוג חילופי ויהיו $I_1,\dots,I_k\lhd A$ זרים בזוגות. אז קיים איזומורפיזם,*

$$A/I_1\cdots I_k\cong(A/I_1)\times\cdots(A/I_k)$$

על־ידי המיפוי,

$$a \mod I_1\cdots I_k\mapsto(a \mod I_1,\dots,a \mod I_k)$$

הוכחה. נגדיר $\varphi:A\to\bigcap_{i=1}^k A/I_i$ על־ידי $\varphi(a)=(a \mod I_1,\dots,a \mod I_k)$.
זהו הומומורפיזם עם גרעין $\ker\varphi=\{a\in A\mid\forall i,\ a\in I_i\}$. ממשפט האיזומורפיזם הראשון לחוגים נקבל $A/\ker\varphi\cong\operatorname{Im}\varphi$ ונשאר להראות ש־$\operatorname{Im}\varphi\prod_{i=1}^k A/I_i$, כלומר ש־$\varphi$ היא על.
נוכיח זאת באינדוקציה על k, המקרה $k=1$ ברור, ולכן נניח $k>1$ ושהטענה נכונה עבור $k-1$. יהיו $a_1,\dots,a_k\in A$, לפי הנחת האינדוקציה קיים $b\in A$ כך ש־$b\equiv a_i \mod I_i$ לכל $1\le i<k$. מהמסקנה הקודמת אנחנו יודעים ש־$(I_1\cdots I_{k-1},I_k)=1$, כלומר קיימים $u\in I_1\cdots I_{k-1}, v\in I_k$ כך ש־$u+v=1$. אז $u\equiv 0, v\equiv 1 \mod I_1\cdots I_{k-1}$ וכן $u\equiv 1, v\equiv 0 \mod I_k$. נגדיר את הצירוף $a=vb+ua_k$, אז $a\equiv b \mod I_1\cdots I_k$, ובאופן דומה גם,

$$a=vb+ua_k\equiv 0\cdot b+1\cdot a_k\equiv a_k \mod I_k$$

כלומר $a\equiv b\equiv a_i \mod I_i$. קיבלנו ש־$a\equiv a \mod I_i$ לכל $1\le i\le k$, כלומר φ היא אכן על. □

5.4 מבוא לגאומטריה אלגברית

הגדרה 5.21 (שדה סגור אלגברית) שדה K נקרא סגור אלגברית (algebraic closed) אם לכל פולינום $f\in K[x]\setminus K$, כלומר יש שורש ב־K, $\exists\alpha\in K,\ f(\alpha)=0$.

וניזכר בטענה שראינו,

משפט 5.22 (המשפט היסודי של האלגברה) *$\mathbb{C}$ הוא סגור אלגברית.*

דוגמה 5.6 $\mathbb{R}$ לא סגור אלגברית כי ל־x^2+1 אין שורש.

משפט 5.23 (קיום שדה סגור אלגברית) *יהי k שדה כלשהו, אז קיים שדה סגור אלגברית K והומומורפיזם שיכון $k\hookrightarrow K$.*

הוכחה. בהמשך הקורס. □

הגדרה 5.24 (מערכת פתרונות) יהי K שדה סגור אלגברית ויהי $n\in\mathbb{N}$. תהי $S\subset K[x_1,\dots,x_n]$ ונגדיר,

$$Z(S)=\{(x_1,\dots,x_n)\in K^n\mid\forall f\in S,\ f(x_1,\dots,x_n)=0\}$$

קבוצת האפסים או קבוצת הפתרונות של מערכת המשוואות S.

הגדרה 5.25 (קבוצה אלגברית) קבוצה אלגברית ב־K^n היא תת־קבוצה מהצורה $Z(S)$ עבור $S\subset K[x_1,\dots,x_n]$.

6 שיעור 6 — 8.11.2026

6.1 מבוא לגאומטריה אלגברית — המשך

דוגמה 6.1 כל תת־מרחב לינארי של K^n הוא קבוצה אלגברית, ונקבל אותו תמיד כאוסף שורשים של משוואות לינאריות.

דוגמה 6.2 הקבוצה $\{x^2+y^2=1\} \subset K^2$, לעתים נכנה אותה מעגל מעל K.

טענה 6.1 *יהי K שדה סגור אלגברית, אז,*

1. *אם $i \in I$ ו־$V_i \subset K^n$ אוסף של קבוצות אלגבריות, אז גם $\bigcap_{i\in I} V_i$ אלגברית*
2. *אם $V_1,\dots,V_m \subset K^n$ אלגבריות, אז גם $\bigcup_{i=1}^m V_i$ אלגבריות*
3. *$\emptyset, K^n$ אלגבריות*

הוכחה. **1.** נניח ש־$V_i = Z(V_i)$ אז,

$$\bigcap_{i\in I} V_i = Z(\bigcup_{i\in I} S_i)$$

אלגברית.

2. מספיק להראות למקרה $m=2$, כל מקרה נוסף יתקבל באינדוקציה. נסמן $V_1 = Z(S_1), V_2 = Z(S_2)$, ונראה,

$$V_1 \cup V_2 = Z(\{fg \mid f \in S_1, g \in S_2\})$$

לכל $f \in S_1, g \in S_2$ ו־$a \in V_1 \cup V_2$ נקבל שאו $f(a)=0$ או $g(a)=0$ ולכן בכל מקרה $f(a)g(a) = (fg)(a) = 0$, לכן $V_1 \cup V_2 \subset Z(\{fg\})$. מהצד השני תהי $a \notin V_1 \cup V_2$, אז בפרט $a \in V_1$ וקיים $f \in S_1$ כך ש־$f(a) \neq 0$. באותו אופן קיים גם $g \in V_2$ כך ש־$g(a) \neq 0$, ולכן באופן כללי $(fg)(a) \neq 0$, כלומר $V_1 \cup V_2 \supset Z(\{fg\})$.

3. $K^n = Z(\emptyset)$ וכן $\emptyset = Z(\{1\})$. □

אלו הן בדיוק התכונות של קבוצה סגורה בטופולוגיה, לכן קבוצה אלגברית נקראת גם **סגורה זריצקי** (Zariski) ולכן גם $K^n \setminus V$ נקראת פתוחה זריצקי.

מסקנה 6.2 אוסף הקבוצות הפתוחות זריצקי מגדירות טופולוגיה על K^n שנקראת **טופולוגיית זריצקי**.

הערה אם $K=\mathbb{C}$, אז טופולוגיית זריצקי היא לא הטופולוגיה הסטנדרטית של $\mathbb{C}^n$.

כל קבוצה סגורה זריצקי היא סגורה במובן הרגיל (כי פונקציות פולינומיאליות הן רציפות), אבל ההפך לא נכון, לדוגמה $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ אינה אלגברית. במילים אחרות, טופולוגיית זריצקי היא גסה יותר מטופולוגיה סטנדרטית.

סימון 6.3 תהי $X \subset K^n$ תת־קבוצה כלשהי, אז נסמן,

$$I(X) = \{f \in K[\bar{x}] \mid \forall \bar{a} \in X,\ f(\bar{a}) = 0\} \subset K[\bar{x}]$$

טענה 6.4 *$I(X) \subset K[\bar{x}]$ אידאל רדיקלי, כלומר $I(X) = \sqrt{I(X)}$.*

הוכחה. אם $f,g \in I(X)$ אז $f(a)=g(a)=0$ לכל $a \in X$ ולכן גם $(f+g)(a) = f(a)+g(a) = 0$ לכל $a \in X$. כלומר $f+g \in I(X)$.
אם $h \in K[\bar{x}]$ אז גם $(hf)(a) = h(a)f(a) = 0$ ולכן גם $hf \in K[\bar{x}]$, וכן $0 \in I(X)$ ולכן $I(X) \trianglelefteq K[\bar{x}]$.
יהי $f \in \sqrt{I(X)}$, כלומר $f^n \in I(X)$, ויהי $a \in X$, אז,

$$(f(a))^n = f^n(a) = 0$$

ולכן $f(a)=0$ לכל $a \in X$ ולכן $f \in I(X)$, כלומר $I(X) = \sqrt{I(X)}$. □

אם $X \subset K^n$ אלגברית אז נקרא ל־$I(X)$ **אידאל המשוואות** של X.

טענה 6.5 *הטענות הבאות נכונות לאידאל המשוואות,*

1. *אם $X \subset Y \subset K^n$ אז $I(X) \supset I(Y)$*
2. *אם $S \subset T \subset K[\bar{x}]$ אז $Z(S) \supset Z(T)$*

טענה 6.6 *אם V אלגברית, אז $Z(I(V)) = V$.*
אם $J \triangleleft K[\bar{x}]$ אידאל, אז $\sqrt{J} \subset I(Z(J))$.

הוכחה. נסמן $V = Z(S)$, אז כל $f \in S$ מתאפס על V ולכן $S \subset I(V)$. לכן $V = Z(S) \supset Z(I(V))$. בכיוון ההפוך תהי $a \in V$, אז לכל $f \in I(V)$ ולכן $a \in Z(I(V))$ ולכן $f(a) = 0$ ולכן $V \subset Z(I(V))$.

עבור החלק השני של הטענה, יהי $f \in \sqrt{J}$ ו־$a \in Z(I)$. קיים n כך ש־$f^n \in J$ ולכן $(f(n))^n = 0$ ובהתאם $f(a) = 0$. זה נכון לכל $a \in Z(J)$ ולכן $f \in I(Z(J))$, קיבלנו ש־$\sqrt{J} \subset I(Z(J))$. □

עד כה לא השתמשנו בכלל בסגירות האלגברית, עתה ננסח משפט שבו לסגירות האלגברית תפקיד חשוב, אך עוד לא נוכיח את המשפט.

משפט 6.7 (האפסים של הילברט, Hilbert's Nullstellensatz) *יהי K שדה סגור אלגברית ויהי $J ftri K[x_1, \ldots, x_n]$ אידאל, אז,*

$$I(Z(J)) = \sqrt{J}$$

באופן שקול, אם $f \in K[\bar{x}]$ מתאפס על כל פתרון של המערכת J, אז $f^n \in J$ עבור $n \in \mathbb{N}$ כלשהו.

מסקנה 6.8 קיימת התאמה חד־חד ערכית ועל ההופכת הכלה בין אוסף הקבוצות $V \subset K^n$ האלגבריות ואוסף האידאלים $J \triangleleft K[\bar{x}]$ הרדיקליים על־ידי $V \mapsto I(V)$ ו־$J \mapsto Z(J)$.
הערה אם K לא סגור אלגברית אז יכול להיות ש־$I(Z(J)) \supsetneq \sqrt{J}$.

דוגמה 6.3 אם $n = 1, K = \mathbb{R}$ אז $J = (x^2 + 1)$ הוא אידאל שנוצר על־ידי פולינום ללא פתרונות, לכן $Z(J) = \emptyset$ ולכן $I(Z(J)) = (1)$, אבל $\sqrt{J} = J$ שכן הפולינום אי־פריק.

נעבור למסקנות ממשפט האפסים של הילברט.

מסקנה 6.9 כל האידאלים המקסימליים של $K[\bar{x}] = K[x_1, \ldots, x_n]$ הם מהצורה $(x_1 - c_1, \ldots, x_n - c_n)$ עבור $c_1, \ldots, c_n \in K^n$.

הסיבה לכך היא שכל אידאל מקסימלי רדיקלי, לפי ההתאמה אידאלים מקסימליים מתאימים לקבוצות אלגברית מינימליות, כלומר נקודות. אם $c = (c_1, \ldots, c_n) \in K^n$ אז $I(\{c\}) = (x_1 - c_1, \ldots, x_n - c_n)$. אם $f(c) = 0$ אז,

$$f = f(x_1, \ldots, x_n) - f(c_1, \ldots, c_n) \in (x_1 - c_1, \ldots, x_n - c_n)$$

נרצה לחקור את ההתאמה של אידאלים ראשוניים.

הגדרה 6.10 (קבוצה אלגברית אי־פריקה) קבוצה אלגברית $V \subset K^n$ נקראת **אי־פריקה** (irreducible) אם $V \neq \emptyset$ ולא ניתן להציג $V = U \cup W$ כאשר $U, W \subsetneq V$ אלגבריות.

דוגמה 6.4 $\{x^2 + y^2 = 1\}$ היא אי־פריקה.
מהצד השני $\{xy = 0\}$ היא פריקה, זאת שכן היא בדיוק $\{y = 0\} \cup \{x = 0\}$.

טענה 6.11 *תחת ההתאמה בין אידאלים רדיקליים וקבוצות אלגבריות, אידאלים ראשוניים מתאימים לקבוצות אי־פריקות.*

הוכחה. בכיוון הראשון, יהי $P \triangleleft K[\bar{x}]$ אידאל ראשוני, ונסמן $V = Z(P)$, נניח בשלילה ש־$V = U \cup W$ עבור קבוצות אלגבריות $U, W \subsetneq V$. $P \subsetneq I(U), I(W)$ (שכן ההתאמה הופכת הכלה) ונבחר $f \in I(U) \setminus P, g \in I(W) \setminus P$, ונבחין כי f מתאפס על U ו־g מתאפס על W ולכן fg מתאפס על V. לכן $fg \in I(V) = I(Z(P)) = P$ בסתירה לראשוניות P.

בכיוון השני נניח ש־$P \triangleleft K[\bar{x}]$ רדיקלי אבל אינו ראשוני, ונסמן $V = Z(P)$. יהיו $f, g \in K[\bar{x}]$ כך ש־$f, g \in P$ אבל $fg \in P$. נגדיר,

$$U = Z(P \cup \{f\}), \qquad W = Z(P \cup \{g\})$$

ונראה כי $V = U \cup W$ ו־$U, W \subsetneq V$, כלומר V פריקה. f מתאפסת על U ולא על V ולכן $U \subsetneq V$, אותו הדבר נכון גם ל־W, כלומר $W \subsetneq V$. אם $a \in V$ אז כל $h \in P$ מתאפס על a, וכן $fg \in P$ ולכן $(fg)(a) = 0$, כלומר $f(a) = 0$ או $g(a) = 0$. במקרה הראשון $a \in U$ ובמקרה השני $a \in W$, כלומר $V = U \cap W$ פריקה. □

7 שיעור 7 — 10.11.2026

7.1 שיכון שדות בשדות סגורים אלגברית

המטרה שלנו היא להוכיח את המשפט,

משפט 7.1 (קיום סגור אלגברי) *אם K שדה אז קיים שדה L ושיכון $K \hookrightarrow L$ כהומומורפיזם שדות.*

כדי לעשות זאת ננסח ונוכיח מספר למות.

למה 7.2 *יהי K שדה ו־$0 \neq A$ חוג, אם $\varphi : K \to A$ הומומורפיזם, אז הוא חד־חד ערכי.*

הוכחה. נבחן את $\ker\varphi$, זהו אידאל של K, אך ב־K כל האידאלים הם (0) או (1). אם $\ker\varphi = (1)$ אז בפרט $1 \in \ker\varphi$ אבל $\varphi(1) = 1_A \neq 0_A$ וזו סתירה, לכן $\ker\varphi = (0)$, כלומר φ חד־חד ערכי. □

למה 7.3 *יהיו $f_1, \ldots, f_n \in K[x] \setminus K$ פולינומים, אז קיים שיכון $K \hookrightarrow L$ עבור K שדה כך שב־K לכל f_i יש שורש.*

הוכחה. מספיק לטפל במקרה של $n = 1$, שאר המקרים יתקבלו באינדוקציה. נגדיר את $A = K[x]/(f_1)$, אז בחוג זה מתקבל ש־x הוא שורש. $(f_1) \neq (1)$ שכן f_1 לא קבוע, לכן $A \neq 0$. נבחר $M \lhd A$ מקסימלי, לכן A/M הוא שדה,

$$K \hookrightarrow K[x] \hookrightarrow K[x]/(f_1) = A \to A/M = L$$

התמונה של $x \mod (f_1)$ היא השורש של f_1 ב־L, לפי הלמה הראשונה הרכבת הומומורפיזמים כזאת היא חד־חד ערכית, כלומר $K \hookrightarrow L$. □

טענה 7.4 *יהי K שדה, אז קיים שדה L עם שיכון $K \hookrightarrow L$ כך שלכל $f \in K[x] \setminus K$ יש שורש ב־L.*

נראה את ההוכחה של Emil Artin.

הוכחה. יהי $\bar{x} = \{x_f \mid f \in K[x] \setminus K\}$ אוסף משתנים. נבחן את $A = K[\bar{x}]/(f(x_k) \mid f \in K[x] \setminus K)$, לכן $x_f \mod I$ הוא שורש של f ב־A. תחילה נראה ש־$I = (1)$ $\iff$ $A \neq 0$, נניח בשלילה ש־$I = (1)$, כלומר,

$$1 = \sum_{i=1}^{n} h_i(\bar{x}) f_i(x_{f_i})$$

קיים שיכון $K \hookrightarrow F$ עבור F שדה שבו ל־$f_1, \ldots, f_n$ יש שורש (וזוהי בדיוק הלמה הקודמת). נציב $\alpha_i \in F$ כך ש־$f(\alpha_i) = 0$ ונציב $x_{f_i} \mapsto \alpha_i$ וכן $x_g \mapsto 0$ אם $g \in \{f_1, \ldots, f_n\}$, לכן,

$$1 = \sum_{i=1}^{n} h_i(\alpha_1, \ldots, \alpha_n, 0, \ldots) f_i(\alpha_i) = 0$$

וקיבלנו סתירה.

כעת כמו בהוכחת הלמה הקודמת נבחר $M \lhd A$ מקסימלי ונסתכל על השיכון,

$$K \hookrightarrow K[\bar{x}] \to A \to A/M = L$$

ב־L לכל $f \in K[x] \setminus K$ יש שורש כנדרש. □

נעבור להוכחת המשפט עצמו.

הוכחת המשפט. יהי K שדה, נבנה הרחבה $K \subset L_0$ כך שלכל פולינום $f \in K[x] \setminus K$ יש שורש. נבנה הרחבה $L_0 \subset L_1$ כך שלכל פולינום עם מקדמים ב־L_0 יש שורש ב־L_1. נמשיך כך ונבנה סדרת שדות,

$$K = L_0 \subset L_1 \subset \cdots$$

ונגדיר את $L = \bigcup_{i=0}^{\infty} L_i$, זהו שדה שכן כל $f \in L[x] \setminus L$ נמצא באיזשהו $L_i[x]$ ולכן יש שורש ב־$L_{i+1}[x]$, כלומר L הוא שדה סגור אלגברית כפי שרצינו. □

הערה למעשה ניתן להראות שמתקיים $L_0 = L_1 = \cdots$, כבר סגור אלגברית.

הערה למעשה יכולנו להשתמש בגרסה חלשה יותר של אקסיומת הבחירה. היא שקולה לכך שבכל חוג לא טריוויאלי יש אידאל ראשוני. אקסיומה זו נקראת אקסיומת העל־מסנן (ultrafilter axiom).

7.2 מודולים

זוהי הכללה של מושג המרחב הווקטורי מעל שדה. יהי A חוג כלשהו.

הגדרה 7.5 (מודול שמאלי) מודול (שמאלי) מעל A הוא קבוצה M ביחד עם שתי פעולות $+ : M \times M \to M$ (חיבור) ו־$\cdot : A \times M \to M$ (כפל בסקלר) המקיימות:

1. $(M, +)$ היא חבורה אבלית
2. אסוציאטיביות: $(ab)x = a(bx)$ לכל $a, b \in A, x \in M$
3. $1 \cdot x = x$ לכל $x \in M$
4. פילוג: $(a + b)x = ax + bx$ וכן $a(x + y) = ax + by$ לכל $a, b \in A, x, y \in M$

תרגיל 7.1 הראו שהפילוג מתקיים גם עם חיסור, וכן ש־$0 \cdot x = a \cdot 0 = 0$.
הראו שגם תכונת האבליות של $(M, +)$ נובעת משאר הדרישות.

דוגמה 7.1 הבאים הם מודולים:

1. אם $\mathbb{F}$ שדה, אז כל מודול מעל $\mathbb{F}$ הוא למעשה מרחב וקטורי.
2. אם A חילופי ו־$(B, \varphi : A \to B)$ אלגברה מעל A, אז נגדיר כפל בסקלר על־ידי $a.x = \varphi(a)x$ לכל $a \in A, x \in B$, אז B מקבל מבנה של מודול מעל A.
3. אם $A = \mathbb{Z}$ ו־$(M, +)$ חבורה חילופית, אז נוכל להגדיר $n \cdot x$ באופן הסטנדרטי עבור $n \in \mathbb{Z}$, אז נקבל ש־M הוא מודול מעל $\mathbb{Z}$. משמעות הדבר היא שקבוצה היא מודול מעל $\mathbb{Z}$ אם ורק אם היא חבורה חיבורית.
4. עבור A חוג כללי ו־$I \triangleleft A$ אידאל מתקיים $ax \in I$ לכל $a \in A, x \in I$. לכן I הוא מודול מעל A עם הכפל הרגיל מצומצם ל־I.
5. עבור $\mathbb{F}$ שדה ו־$A = M_n(\mathbb{F})$ נגדיר את $A \times \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^n$ על־ידי כפל מטריצה בווקטור עמודה, לכן $\mathbb{F}^n$ הוא מודול מעל $M_n(\mathbb{F})$.

הערה ניתן להגדיר גם מודול ימני שבו הכפל בסקלר הוא מימין, במקרה זה הקיבוץ יהיה בצורה,

$$(xa)b = x(ab)$$

מעל חוג חילופי אלו הן הגדרות שקולות לחלוטין, אבל בחוג כללי זהו לא המצב. לכן מעתה נניח שהכוונה במודול למודול שמאלי.

הגדרה 7.6 (תת־מודול) יהי A חוג ויהי M מודול מעליו. תת־קבוצה $N \subset M$ נקראת תת־מודול (submodule) אם $(N, +) \leq (M, +)$ תת־חבורה חיבורית, ו־N סגורה ביחס לכפל בסקלר, כלומר לכל $a \in A, x \in N$ מתקיים $ax \in N$.

טענה 7.7 *קבוצה היא תת־מודול אם ורק אם:*

1. $N \neq \varnothing$
2. $N + N \subset N$
3. $aN \subset N$ לכל $a \in A$

דוגמה 7.2 אם נחשוב על A כמודול מעל עצמו ונניח שהוא חילופי, אז תת־קבוצה ב־A היא תת־מודול אם ורק אם היא אידאל.

טענה 7.8 (סכום של תתי־מודולים) *יהיו $N_i \subset M$ עבור $i \in I$ תתי־מודולים, אז,*

$$N = \sum_{i \in I} N_i = \left\{ \sum_{i \in I} x_i \mid x_i \in N_i, x_i \overset{a.s.}{=} 0 \right\}$$

הוא תת־מודול.

הגדרה 7.9 (תת־מודול נפרש) תהי $S \subset M$ תת־קבוצה. נגדיר,

$$\langle S \rangle = \sum_{s \in S} As = \left\{ \sum_{i=1}^{k} a_i s_i \mid a_i \in A, s_i \in S, n \in \mathbb{N} \right\}$$

את $\langle S \rangle \subset M$ נכנה תת־המודול הנפרש (נוצר) על־ידי S.

הגדרה 7.10 (כפל של מודול באידאל) אם $I \triangleleft A$ ו־M מודול מעל A אז נגדיר,

$$IM = \left\{ \sum_{i=1}^{n} a_i x_i \mid a_i \in I, x_i \in M, n \in \mathbb{N} \right\}$$

הוא תת־מודול ב־M.

הגדרה 7.11 (מודול מנה) יהי M מודול מעל A ויהי $N \subset M$ תת־מודול. נגדיר על חבורת המנה M/N את הפעולות,

$$a(x+N) = ax + N$$

ל־$(M/N, +, \cdot)$ יש מבנה של מודול מעל A ונקרא לו **מודול המנה**.

טענה 7.12 *הכפל בסקלר מוגדר היטב.*

הוכחה. אם $x+N = y+N$ אז $x-y \in N$ ואז $ax-ay = a(x-y) \in N$ ולכן $ax+N = ay+N$. □

הגדרה 7.13 (הומומורפיזם מודולים) יהיו M, N מודולים מעל A. הומומורפיזם $\varphi : M \to N$ הוא הומומורפיזם חבורות שבנוסף שומר על פעולת הכפל בסקלר, כלומר,

$$\forall a \in A, x \in M,\ \varphi(ax) = a\varphi(x)$$

טענה 7.14 *תכונות הומומורפיזם מודולים:*

1. *ברכבת הומומורפיזמים היא הומומורפיזם, כלומר אם $M \xrightarrow{\varphi} N \xrightarrow{\psi} K$ אז גם $\psi \circ \varphi$ הומומורפיזם.*
2. *$\mathrm{id} : M \to M$ הוא הומומורפיזם*
3. *אם $\varphi : M \to N$ איזומורפיזם (הומומורפיזם הפיך) אז גם $\varphi^{-1} : N \to M$ הומומורפיזם.*
4. *אם $\varphi, \psi : M \to N$ הומומורפיזמים, אז גם $\varphi \pm \psi : M \to N$ הומומורפיזם.*
5. *אם $\varphi \in \mathrm{Hom}(M,N)$ (שנגדיר מיד) אז $\ker \varphi = \{x \in M \mid \varphi(x) = 0\}$ היא תת־מודול, התמונה $\varphi(M) \subset N$ היא גם תת־מודול.*

הגדרה 7.15 (חבורת ההומומורפיזמים) נסמן את,

$$\mathrm{Hom}(M,N) = \mathrm{Hom}_A(M,N) = \{\varphi : M \to N \text{ homomorphism}\}$$

היא חבורה חילופית.

טענה 7.16 *אם A חילופי אז $\mathrm{Hom}(M,N)$ הוא מודול עם*

הוכחה. נראה שלכל סקלר גם $a\varphi$ הומומורפיזם,

$$(a\varphi)(bx) = a\varphi(bx) = ab\varphi(x) = ba\varphi(x) = b((a\varphi)(x))$$

ולכן $a\varphi$ הומומורפיזם. □

גם משפטי האיזומורפיזם תקפים עבור מודולים.

משפט 7.17 (האיזומורפיזם הראשון) *יהי $\varphi \in \mathrm{Hom}(M,N)$, אז $\varphi(M) \simeq M/\ker\varphi$ וישנה ההתאמה $\varphi(x) \leftrightarrow x + \ker\varphi$.*

משפט 7.18 (ההתאמה) *אם M מודול ו־$N \subset M$ תת־מודול, נסמן $\pi : M \to M/N$ העתקת המנה, אז קיימת התאמה בין $\{N \subset P \subset M \text{ submodules}\}$ לבין $\{M/N \text{ submodules}\}$, על־ידי $P \mapsto \pi(P) = P/N$ ו־$Q \mapsto \pi^{-1}(Q)$.*

משפט 7.19 (האיזומורפיזם השני) *יהי M מודול ויהיו $N, P \subset M$ תת־מודולים, אז מתקיים,*

$$(N+P)/P \simeq N/(N \cap P)$$

על־ידי ההתאמה $x + (N \cap P) \leftrightarrow x + P/$

משפט 7.20 (האיזומורפיזם השלישי) *אם $P \subset N \subset M$ תתי־מודולים, אז,*

$$M/N \simeq (M/P)/(N/P)$$

נתון על־ידי $x + N \leftrightarrow (x \mod P) + (N/P)$.

הגדרה 7.21 (סכום ישר חיצוני) יהי A חוג ונגדיר מודולים מעליו $\{M_i\}_{i\in I}$. **סכום ישר חיצוני** מוגדר על־ידי,

$$\bigoplus_{i\in I} M_i = \left\{ f : I \to \bigcup M_i \mid \forall i \in I,\ f(i) \in M_i, f(i) \overset{\text{a.s.}}{=} 0 \right\}$$

עם הפעולות $(f+g)(i) = f(i) + g(i)$ והפעולה $(af)(i) = af(i)$. במקרה זה $\bigoplus_I M_i$ הוא A־מודול.

הגדרה 7.22 (סכום ישר פנימי) אם M מודול, $M_i \subset M$ אוסף של תתי־מודולים, נאמר ש־$M = \bigoplus_{i\in I} M_i$ אם כל $x \in M$ ניתן לרשום ביחידות על־ידי,

$$x = \sum_{i\in I} x_i$$

כאשר $x_i \in M_i$ ולכמעט כל i גם $x_i = 0$.

טענה 7.23 *הגדרה זו שקולה לתנאים ש־$M = \sum_I M_i$ ובנוסף ש־$M_i \cap \sum_{j\neq i} M_j = \{0\}$ לכל i.*

תרגיל 7.2 הוכיחו טענה זו.

סכום ישר פנימי איזומורפי לסכום ישר חיצוני של M_i על־ידי,

$$f(i) = x_i \leftrightarrow x = \sum_I x_i$$

הגדרה 7.24 (מכפלה ישרה) נגדיר מכפלה ישרה (חיצונית) על־ידי,

$$\prod_{i\in I} M_i = \left\{ f : I \to \bigcup_I M_i \mid f(i) \in M_i \right\}$$

אם I סופי אז $\prod M_i = \bigoplus M_i$, אחרת $\prod M_i$ הוא אובייקט יותר גדול.

הגדרה 7.25 (מודול חופשי בתיאור חיצוני)

$$A^{\oplus I} = \bigoplus_{i\in I} A$$

נקרא **המודול החופשי** מעל A של אוסף היוצרים ב־I.

לכל $i \in I$ נתאים וקטור בסיס סטנדרטי,

$$e_i = j \mapsto \begin{cases} 1 \in A & j = i \\ 0 \in A & j \neq i \end{cases}$$

הגדרה 7.26 (בסיס) אם M מודול אז **בסיס** של M הוא אוסף $(e_i)_{i\in I} \subset M$ כך שכל $x \in M$ ניתן להציג ביחידות כצירוף $x = \sum a_i e_i$ עבור $a_i \in I$.

דוגמה 7.3 אם $M = A^{\oplus I}$ אז הבסיס הסטנדרטי שהגדרנו הוא אכן בסיס, נוכל לכתוב כל $f \in M$ על־ידי $f = \sum_{i\in I} f(i)e_i$.

הגדרה 7.27 (תיאור פנימי למודול חופשי) מודול M נקרא **חופשי** אם יש לו בסיס.

מסקנה 7.28 אם M חופשי עם בסיס $(b_i)_{i\in I} \subset M$ אז קיים איזומורפיזם $M \to A^{\oplus I}$ המתקבל על־ידי $\sum a_i e_i \mapsto \sum a_i b_i$ עבור e_i הבסיס הסטנדרטי.

סימון 7.29 נסמן $A^n = A^{\oplus\{1,\dots,n\}} = A \oplus \cdots \oplus A$.

דוגמה 7.4 אם $\mathbb{F}$ הוא שדה, אז כל מודול מעל $\mathbb{F}$ (מרחב וקטורי) הוא חופשי.

דוגמה 7.5 אם A תחום ו־$I \triangleleft A$ אידאל, אז נראה ש־I חופשי אם ורק אם I הוא ראשי (נוצר על־ידי איבר יחיד).

נניח ש־I חופשי ויהי $(e_i)_{i\in B}$ בסיס של I, אם $|B| = 0$ אז $I = 0$ ראשי. אם $|B| \geq 2$ אז קיימים $a_i \neq e_j$ ואז יש תלות לינארית $e_i - e_j - e_j e_i = 0$. אם $|B| = 1$ אז $I = (e_i)$ כאשר $B = \{i\}$.

בכיוון ההפוך אם $I = (a)$ ראשי אז $\{a\}$ הוא בסיס של I כי כל $b \in (a)$ ניתן לרשום על־ידי $b = ca$ עבור $c \in A$, ולמעשה אף באופן יחיד ($a \neq 0$) שכן A תחום. אם $a = 0$ אז $I = (0)$ חופשי באופן ריק.

משפט 7.30 (אוניברסליות של מודול חופשי) *אם M הוא מודול חופשי עם בסיס $\mathcal{B} = \{e_i\}_{i\in I}$, אז כל $f : \mathcal{B} \to N$ כאשר N מודול נוסף, ניתן להרחיב להומומורפיזם מודלים $\varphi : M \to N$ בצורה יחידה כך ש־$\varphi|_{\mathcal{B}} = f$.*

הוכחה. תהי $f:\mathcal{B}\to N$ פונקציה, כל $x\in M$ ניתן לכתוב ביחידות על־ידי,

$$x=\sum_{i\in I}\alpha_i e_i$$

ולכן נגדיר,

$$\varphi(x)=\sum_{i\in I}\alpha_i f(e_i)$$

קל לבדוק ש־φ הומומורפיזם, יחידות נובעת מהעובדה שמתקיים,

$$\varphi(\sum_{i\in I}a_ie_i)=\sum a_i\varphi(e_i)=\sum a_i f(e_i)$$

משימור חיבור וכפל של הומומורפיזם. □

הגדרה 7.31 (מודול נוצר על־ידי יוצרים ויחסים) תהי I קבוצה ויהי $r\in A^{\oplus I}$ עבור M מודול כלשהו. אם $x_i\in M$ לכל $i\in I$ אוסף של איברים ב־M, אז נוכל להציב אותם ב־r,

$$\bar{x}=(x_i)_{i\in I},\qquad r(\bar{x})=\sum_{i\in I}r(i)x_i\in M$$

נאמר ש־(x_i) מקיימים את היחס (משוואה) r אם $r(\bar{x})=0$.

תהי $R\subset A^{\oplus I}$ תת־קבוצה (נכנה אותה אוסף יחסים או מערכת משוואות לינאריות) ונגדיר,

$$M=A^{\oplus I}/\langle R\rangle$$

ל־M נקרא המודול המוגדר על־ידי היחסים R. אם (e_i) הבסיס הסטנדרטי ב־$A^{\oplus I}$ נסמן $b_i=e_i+\langle R\rangle\in M$ וכן $\bar{b}=(b_i)$.

לכל $r\in R$ מתקיים,

$$r(\bar{b})=0$$

זאת שכן,

$$r(\bar{b})=r(\bar{e})+\langle R\rangle=0$$

משפט 7.32 (תכונת האוניברסליות) *יהיו $M=A^{\oplus I}/\langle R\rangle$ וכן e_i,b_i כאלו. יהי N מודול כלשהו עם $x_i\in N$ כך שמתקיים $r(\bar{x})=0$ לכל $r\in R$, אז קיים ויחיד $\varphi\in\mathrm{Hom}(M,N)$ כך ש־$\varphi(b_i)=x_i$.*

הוכחה. קיום של φ: b_i פורשים את M שכן e_i פורשים את $A^{\oplus I}$. לכן כל $y\in M$ ניתן להציג על־ידי $y=\sum a_ib_i$ עבור $a_i\in A$. נגדיר $\varphi(y)=\sum a_ix_i\in N$, ונראה ש־$\varphi$ מוגדר היטב. אם $y=\sum a_ib_i=\sum a_i'b_i$ אז גם $0=\sum(a_i-a_i')b_i$, זו טענה שקולה ל־$\sum(a_i-a_i')e_i\in\langle R\rangle$. נובע ש־$\sum(a_i-a_i')x_i=0$, כלומר כל המשוואות ב־$R$ ולכן ב־$\langle R\rangle$ מתקיימות על $\bar{x}$. לכן $\sum a_ix_i=\sum a_i'x_i$ ו־φ מוגדר היטב.

קל להראות ש־φ הומומורפיזם, ויחידות נובעת מכך ש־b_i פורשים את M. □

הגדרות ומשפטים

הגדרה 1.1 (חוג) . . . 3
הגדרה 1.3 (חוג חילופי) . . . 3
הגדרה 1.4 (חזקה) . . . 4
טענה 1.5 (תכונות חזקה) . . . 4
הגדרה 1.6 (הכפלה במספר שלם) . . . 4
הגדרה 1.7 (איבר הפיך) . . . 4
הגדרה 2.1 (מחלק אפס) . . . 5
הגדרה 2.2 (תחום שלמות) . . . 5
הגדרה 2.4 (אידאל) . . . 5
הגדרה 2.7 (אידאל שמאלי וימני) . . . 6
הגדרה 2.11 (אידאל נוצר) . . . 7
הגדרה 2.14 (אידאל ראשי) . . . 7
הגדרה 2.18 (חוג מנה) . . . 7
הגדרה 2.19 (הומומורפיזם חוגים) . . . 8
הגדרה 2.20 (איזומורפיזם חוגים) . . . 8
הגדרה 2.22 (חוגים איזומורפיים) . . . 8
הגדרה 2.23 (גרעין) . . . 8
הגדרה 2.25 (תמונה) . . . 8
הגדרה 2.26 (תת־חוג) . . . 8
משפט 2.27 (האיזומורפיזם הראשון לחוגים) . . . 8
משפט 2.28 (ההתאמה לחוגים) . . . 9
משפט 2.30 (האיזומורפיזם השלישי) . . . 9
משפט 3.1 (האיזומורפיזם השני) . . . 10
הגדרה 3.2 (אידאל ראשוני) . . . 10
טענה 3.3 (תנאי שקול לאידאל ראשוני) . . . 10
הגדרה 3.4 (אידאל מקסימלי) . . . 10
משפט 3.8 (האידאל המקסימלי) . . . 11
הגדרה 4.2 (מונום) . . . 12
הגדרה 4.4 (כפל מונומים) . . . 12
הגדרה 4.5 (פולינום) . . . 12
הגדרה 4.7 (קבוצת הפולינומים) . . . 12
הגדרה 4.11 (אלגברה) . . . 13
הגדרה 4.12 (הצבה בפולינום) . . . 13
משפט 4.13 (התכונה האוניברסלית של חוג הפולינומים) . . . 13
הגדרה 5.2 (פתרון מערכת משוואות) . . . 14
הגדרה 5.4 (אלגברה נוצרת על־ידי יחסים) . . . 14
משפט 5.5 (התכונה האוניברסלית של אלגברה נוצרת על־ידי יחסים) . . . 14
הגדרה 5.6 (תת־חוג נוצר) . . . 14
הגדרה 5.7 (תת־חוג נוצר מעל תת־חוג) . . . 14
הגדרה 5.8 (נילפוטנט) . . . 14
הגדרה 5.9 (רדיקל) . . . 14
משפט 5.10 (שקילות רדיקל וחיתוך האידאלים הראשוניים) . . . 15

הגדרות ומשפטים

הגדרה 5.11 (רדיקל של אידאל) . . . 15
הגדרה 5.13 (רדיקל ג'ייקובסון) . . . 15
טענה 5.14 (אפיון איברי רדיקל ג'ייקובסון) . . . 15
הגדרה 5.15 (חוג ג'ייקובסון) . . . 16
הגדרה 5.16 (אידאלים זרים) . . . 16
משפט 5.20 (השאריות הסיני) . . . 17
הגדרה 5.21 (שדה סגור אלגברית) . . . 17
משפט 5.22 (המשפט היסודי של האלגברה) . . . 17
משפט 5.23 (קיום שדה סגור אלגברית) . . . 17
הגדרה 5.24 (מערכת פתרונות) . . . 17
הגדרה 5.25 (קבוצה אלגברית) . . . 17
משפט 6.7 (האפסים של הילברט, Hilbert's Nullstellensatz) . . . 19
הגדרה 6.10 (קבוצה אלגברית אי־פריקה) . . . 19
משפט 7.1 (קיום סגור אלגברי) . . . 20
הגדרה 7.5 (מודול שמאלי) . . . 21
הגדרה 7.6 (תת־מודול) . . . 21
טענה 7.8 (סכום של תתי־מודולים) . . . 21
הגדרה 7.9 (תת־מודול נפרש) . . . 21
הגדרה 7.10 (כפל של מודול באידאל) . . . 21
הגדרה 7.11 (מודול מנה) . . . 22
הגדרה 7.13 (הומומורפיזם מודולים) . . . 22
הגדרה 7.15 (חבורת ההומומורפיזמים) . . . 22
משפט 7.17 (האיזומורפיזם הראשון) . . . 22
משפט 7.18 (ההתאמה) . . . 22
משפט 7.19 (האיזומורפיזם השני) . . . 22
משפט 7.20 (האיזומורפיזם השלישי) . . . 22
הגדרה 7.21 (סכום ישר חיצוני) . . . 23
הגדרה 7.22 (סכום ישר פנימי) . . . 23
הגדרה 7.24 (מכפלה ישרה) . . . 23
הגדרה 7.25 (מודול חופשי בתיאור חיצוני) . . . 23
הגדרה 7.26 (בסיס) . . . 23
הגדרה 7.27 (תיאור פנימי למודול חופשי) . . . 23
משפט 7.30 (אוניברסליות של מודול חופשי) . . . 23
הגדרה 7.31 (מודול נוצר על־ידי יוצרים ויחסים) . . . 24
משפט 7.32 (תכונת האוניברסליות) . . . 24